

Portofolio Mata Kuliah Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202511006

Mata Kuliah Wajib

RPS Edisi Revisi 2026

Aktual 2025/2026

CPL-1

CPL-2

CPL-3

CPL-5



Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut
Kode	140720-UND202511006
Status	Mata Kuliah Wajib
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Tidak merekayasa naskah mahasiswa; kandidat skor aktual ditampilkan bila tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Mapping CPL dari RPS; hasil aktual course-level ditampilkan bila evidence tersedia.

1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut. Mampu

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
		mengevaluasi dan memilih metode Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode atau pendekatan Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut yang tepat sesuai tujuan dan konteks penerapan.
CPMK3	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan atau menurunkan, mendiagnosis, dan memvalidasi solusi Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut menggunakan perangkat yang sesuai.
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis solusi/proyek Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut secara mandiri, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan hasil serta keterbatasannya.

CPL yang dibebankan: CPL-1, CPL-2, CPL-3, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Validasi forecasting

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Mengapa random split tidak ideal untuk forecasting? Rancang skema rolling/blocked validation.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut. Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: ARIMA dan diagnostik

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Tentukan kandidat orde ARIMA, lakukan diagnostik residual, dan jelaskan kriteria pemilihan model.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi dan memilih metode atau pendekatan Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut yang tepat sesuai tujuan dan konteks penerapan.

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Evaluasi out-of-sample

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bedakan in-sample fit dan out-of-sample forecast accuracy serta pilih metrik yang relevan.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengimplementasikan atau menurunkan, mendiagnosis, dan memvalidasi solusi Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut menggunakan perangkat yang sesuai.

Tugas 4 · CPMK4/SubCPMK4

Judul/tema: Forecast decision project

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Interpretasikan interval prediksi dan jelaskan bagaimana ketidakpastian forecast dipakai dalam keputusan.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis solusi/proyek Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut secara mandiri, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan hasil serta keterbatasannya.

3 Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
Validasi & ketidakpastian	Diagnostik, robustness, uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	Validasi terbatas; uncertainty kurang dibahas.	Tidak ada validasi atau klaim terlalu pasti.	25%
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan	20%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
	komunikasi dipenuhi.		komunikasi lemah.	tidak komunikatif.	

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Mengapa random split tidak ideal untuk forecasting? Rancang skema rolling/ blocked validation.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya dengan konsekuensi metodologis dan konteks data.	CPMK1 SubCPMK1
2	Tentukan kandidat orde ARIMA, lakukan diagnostik residual, dan jelaskan kriteria pemilihan model.	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Bedakan in-sample fit dan out-of-sample forecast accuracy serta pilih metrik yang relevan.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Interpretasikan interval prediksi dan jelaskan bagaimana ketidakpastian forecast dipakai dalam keputusan.	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5

Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi–Terendah

Nilai akhir tertinggi · evidence publik

Sri Yuliana

140720250003 · skor 94 · nilai A

Nilai akhir terendah · evidence publik

Salwa Azzah Imtiyaz

140720250002 · skor 88 · nilai A-

Integritas evidence. Rekap nilai aktual tersedia, tetapi HTML ini tidak mengarang isi jawaban mahasiswa. Lampirkan scan/PDF naskah UTS/UAS/proyek asli dan rubrik penilaiannya pada arsip resmi bila tersedia. Sumber portofolio publik: buka evidence.

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Mahasiswa valid

14

Rata-rata nilai akhir

91.64

Proporsi nilai ≥ 80

100.0%

CPL dibebankan

4

Ambang operasional portofolio: individu ≥ 80 ; level kelas dinyatakan tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai ≥ 80 . Angka ini merupakan proxy internal course-level, bukan pengganti agregasi CPL resmi program.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-1	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	91.64	100.0%	Tercapai (proxy)
CPL-2	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	91.64	100.0%	Tercapai (proxy)
CPL-3		91.64	100.0%	

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen			Tercapai (proxy)
CPL-5	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	91.64	100.0%	Tercapai (proxy)

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/ SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1

Edisi Revisi

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Analisis Deret waktu Tingkat Lanjut

Oleh

Dr. Gumgum Darmawan, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA

DAN ILMU PENGETAHUAN

ALAM

Kode Dokumen

PRODI S2

STATISTIKA TERAPAN

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)

KODE

RUMPUN

MK

BOBOT (SKS)

SEMESTER

Tgl Penyusunan

Analisis Deret Waktu

140720-

Wajib

T=2

P=1

1

26-07-2026

Tingkat Lanjut

UND202511006

OTORISASI/

Dosen Pengembang

RPS

Koordinator

RMK

Ketua Program Studi

PENGESAHAN

Dr. Gungum Darmawan,

M.Si

Dr. Gungum Darmawan,

M.Si

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

Capaian Pembelajaran

CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

Lulusan mampu menguasai dan

mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan

CPL1

karya ilmiah yang bermanfaat

dan inovatif.

CPL2

Lulusan mampu merancang,

memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.

Lulusan mampu mengelola dan

menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial,

CPL3

aktuaria, biostatistik, dan

sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

Lulusan mampu berpikir logis,

kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan

CPL5

internasional dalam penerapan

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1

Mampu menganalisis

karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut.

Mampu mengevaluasi dan memilih

metode Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks

CPMK2

penerapan.
Mampu mengimplementasikan,
mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut
menggunakan perangkat lunak
CPMK3 statistika.
Mampu menyintesis proyek/riset
Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut secara mandiri serta mengomunikasikan hasil,
ketidakpastian, dan
CPMK4 keterbatasannya.
CPMK5 Mahasiswa mampu menciptakan
solusi inovatif berbasis model multivariat dan spasial-temporal serta
mempresentasikan hasilnya.
Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah
(SubCPMK)
Mampu menganalisis
karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Deret
Waktu Tingkat Lanjut. (C4–
SubCPMK1 Menganalisis)

Analisis Deret waktu Tingkat
Lanjut
1

Halaman sumber 4

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks

SubCPMK2

penerapan. (C5-Mengevaluasi)

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut menggunakan perangkat lunak

SubCPMK3

statistika. (C6-Mencipta)

Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan

SubCPMK4

keterbatasannya. (C6-

Mencipta)

Mahasiswa mampu mendesain, mengaplikasikan, dan mempresentasikan model VAR, Transfer Function, dan GSTAR secara sistematis

SubCPMK5

sesuai standar ilmiah.

C6 (Creating)

Korelasi CPL terhadap SubCPMK

SubCPMK

Komponen Penilaian
Nilai

CPL
Bobot

CPMK
Pertemuan

1 2 3 4 5

(diskusi, mini quiz tiap 2,5%

- Partisipatif

pemahaman 2,5%

CPMK1

- sesi teori)
- Quiz (menguji

√

1, 2, 3, 4

konsep)
- Tugas (review

jurnal/model 10,0%

CPL1
(0.0167)

lanjutan)
- Partisipatif

(diskusi, mini quiz tiap 2,5%

CPMK2

- sesi teori)
- Quiz (menguji

pemahaman 2,5%

√

5, 6, 7

konsep)
- Tugas (review

jurnal/model 10,0%

lanjutan)
- Tugas

(evaluasi desain

sampling/

eksperimen pada studi 2,5%

CPL2

kasus)

CPMK3

√

8

mandiri	(0.0056) 2,5%		- Mini quiz
(diskusi desain	5,0%		- Partisipatif
(pembuatan ebook	CPL3		penelitian) - Projek
CPMK4			
10,0%	√ (0.0167)	9, 10, 11, 12	analisis
deret waktu lanjutan,			
Analisis Deret waktu Tingkat Lanjut			
2			

Halaman sumber 5

dashboard analisis data deret

		waktu)
		- Laporan
praktikum (analisis data	10,0%	nyata)
		- UTS
(analisis kasus)	10,0%	
		- Projek
(penyusunan dan	10,0%	presentasi
ebook/dashboard)		
	CPL5	- UAS
(presentasi project dan	10,0%	
CPMK5		
√ 13, 14, 15, 16		
	(0.0167)	laporan
tertulis)		
		- Tugas
(penulisan laporan ilmiah	10,0%	ringkas)
TOTAL	100%	

Rumus:
$$\text{Bobot CPL MK} = (\text{Bobot Nilai CPMKi} \times \text{SKS}) / (\text{Total SKS})$$

MK Wajib)

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan aplikasi pemodelan data deret waktu tingkat lanjut. Topik utama mencakup identifikasi pola dan karakteristik data deret

waktu, model long memory, Singular Spectrum Analysis (SSA), analisis spektral, model VAR, Transfer Function, serta pemodelan berbasis Machine Learning dan

Neural Network. Mahasiswa juga akan dilatih untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan inovatif dalam pemodelan dan peramalan deret waktu pada berbagai

bidang, serta mampu menyusun dan mempresentasikan hasil analisis secara sistematis sesuai standar ilmiah. Silabus memperkuat integrasi model statistik, machine

learning, dan deep learning untuk peramalan dengan perhatian pada ketidakpastian, perubahan rezim, dan model drift.

Bahan Kajian: Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:

- Materi Pembelajaran
- Konsep dan Karakteristik Data Deret Waktu Tingkat Lanjut
 - Model Klasik ARIMA untuk Deret Waktu
 - Model Long Memory (ARFIMA) pada Deret Waktu
 - Singular Spectrum Analysis (SSA)
 - Analisis Spektral pada Deret Waktu
 - Pemodelan Machine Learning dan Neural Network untuk

Deret Waktu

Transfer Function, dan GSTAR

Penguatan AI dan responsible AI:

- Perbandingan ARIMA/ARFIMA/VAR/GSTAR dengan gradient boosting, recurrent neural network, transformer, dan model hibrida untuk deret waktu.

- Rolling-origin evaluation, probabilistic forecasting, interval prediction, calibration, deteksi concept drift, dan interpretabilitas temporal.

- Proyek peramalan data nyata yang menilai bukan hanya akurasi, tetapi juga stabilitas, ketidakpastian, biaya kesalahan, dan relevansi keputusan.

Pustaka

Utama:

1. Wei, W.W.S (2006). Time Series Analysis, Univariate and Multivariate Methods. Pearson Addison Wesley.

2. Shumway, R.H., & Stoffer, D.S. (2017). Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples (4th Edition). Springer.

Analisis Deret waktu Tingkat

Lanjut

3

Halaman sumber 6

Pendukung:

1. Golyandina, N., & Zhigljavsky, A. (2013). Singular Spectrum Analysis for Time Series. Springer

2. Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd Edition). OTexts

Media Pembelajaran

Perangkat

Lunak

Perangkat

Keras

-

TV, laptop

Dosen Pengampu

Dr. Gungum Darmawan, M.Si

Mata Kuliah Prasyarat

-

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemua

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

1, 2, 3, 4 SubCPMK1: Mampu
praktiku Kuliah interaktif, worked
Karakteristik 17,5%

Mahasiswa

Belajar terstruktur

Tugas/kuis/

Konsep dan

menganalisis

menunjukkan

m/proyek

bertahap example, diskusi kasus,

melalui LMS:

Data

Deret Waktu Tingkat

karakteristik data,

ketercapaian

dengan

rubrik demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

Lanjut;

Konsep dan

asumsi, dan

SubCPMK1 melalui

ketepatan review, dan umpan balik

primer, latihan

Karakteristik Data Deret

permasalahan yang

ketepatan

metodologi, dosen sesuai bobot teori-

mandiri,

Waktu Tingkat Lanjut;

relevan dengan

konsep/metode, bukti

validasi, praktikum mata kuliah.

notebook/kode atau

Model Klasik ARIMA untuk

Analisis Deret Waktu

perhitungan atau

reproducibility,

derivasi, refleksi, dan

Deret Waktu; Model Long

Tingkat Lanjut. (C4-

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

revisi berdasarkan

Memory

(ARFIMA) pada

Menganalisis)
transparansi
Deret Waktu

interpretasi, dan
umpan balik.

penjelasan penggunaan AI.

keterbatasan.
AI sebagai akselerator:

Perbandingan

ARIMA/ARFIMA/VAR/GST

AR dengan gradient

boosting, recurrent neural

network, transformer, dan

model hibrida untuk deret

waktu. Keluaran AI tidak

menjadi bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

Analisis Deret waktu Tingkat
Lanjut

4

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemua

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

dan mencatat

penggunaannya.

5, 6, 7

SubCPMK2: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku

Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Model Long

Memory

15,0%

bertahap

mengevaluasi dan

menunjukkan

m/proyek

pada Deret

example, diskusi kasus,

melalui LMS:

(ARFIMA)

rubrik

memilih metode

ketercapaian

dengan

Model Long

demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

Waktu;

Analisis Deret Waktu

SubCPMK2 melalui

ketepatan

review, dan umpan balik

primer, latihan

Memory (ARFIMA) pada

Tingkat Lanjut yang

ketepatan

metodologi,

dosen sesuai bobot teori-

mandiri,

Deret Waktu; Singular

tepat sesuai tujuan,

konsep/metode, bukti

validasi,

praktikum mata kuliah.

notebook/kode atau

Spectrum Analysis (SSA)

desain data, dan

perhitungan atau

reproducibility,

derivasi, refleksi, dan

konteks penerapan.

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

revisi berdasarkan

AI sebagai

akselerator:

(C5-Mengevaluasi)

interpretasi, dan

transparansi

umpan balik.

Rolling-origin evaluation,

penjelasan

penggunaan

AI.

probabilistic

forecasting,

keterbatasan.

interval prediction,

calibration, deteksi concept

drift, dan interpretabilitas

temporal. Keluaran AI tidak

menjadi bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

8	UTS: analisis	8	UTS:
analisis	8	UTS: analisis	
8	UTS: analisis		
	kasus/ujian terstruktur		kasus/
ujian		kasus/	
ujian		kasus/ujian	
	yang mengukur CPMK		terstruktur
yang		terstruktur	
yang		terstruktur yang	
	1-2; bantuan AI hanya		mengukur CPMK
1-		mengukur CPMK	
1-		mengukur CPMK	
	sesuai instruksi dan		2; bantuan AI
hanya		2; bantuan AI	
hanya		1-2; bantuan AI	
	wajib diungkapkan.		sesuai instruksi
dan		sesuai instruksi	
dan		hanya sesuai	
			wajib
diungkapkan.		wajib	
diungkapkan.		instruksi dan wajib	

diungkapkan.

9 SubCPMK3: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut menggunakan perangkat lunak statistika. (C6-Mencipta)

Analisis Deret waktu Tingkat

Lanjut

5

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

10, 11, SubCPMK3: Mampu
praktiku Kuliah interaktif, worked
Spektral pada 25%

Mahasiswa
Belajar terstruktur

Tugas/kuis/
Analisis

12 mengimplementasikan,
bertahap example, diskusi kasus,
Waktu; Analisis

menunjukkan
melalui LMS:

m/proyek
Deret

rubrik mendiagnosis, dan ketercapaian dengan
Spektral pada Deret Waktu;
demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

ketepatan memvalidasi analisis SubCPMK3 melalui
Pemodelan Machine review, dan umpan balik primer, latihan

metodologi, Analisis Deret Waktu ketepatan
Learning dan Neural dosen sesuai bobot teori- mandiri,

validasi, Tingkat Lanjut konsep/metode, bukti
Network untuk Deret Waktu praktikum mata kuliah. notebook/kode atau

reproducibility, menggunakan perhitungan atau
perangkat lunak derivasi, refleksi, dan

serta kode, validasi hasil, komunikasi,
akselerator: revisi berdasarkan AI sebagai

statistika. (C6- interpretasi, dan
transparansi umpan balik.

Proyek peramalan data

Mencipta)

penjelasan

penggunaan
nyata yang

AI.

menilai bukan

keterbatasan.

hanya akurasi, tetapi juga

stabilitas, ketidakpastian,

biaya kesalahan, dan

relevansi keputusan.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

13, 14,	SubCPMK4: Mampu	Mahasiswa	Tugas/kuis/
praktiku	Kuliah interaktif, worked	Belajar terstruktur	Pemodelan
Multivariat dan	27,5%		

15, 16	menyintesis	menunjukkan	m/proyek
bertahap	example, diskusi kasus,	melalui LMS:	Spasial-
Temporal: VAR,			

	proyek/riset Analisis	ketercapaian	dengan
rubrik	demonstrasi/praktikum, peer	membaca sumber	
Transfer Function, dan			

	Deret Waktu Tingkat	SubCPMK4 melalui	
ketepatan	review, dan umpan balik	primer, latihan	
GSTAR; Pemodelan			

	Lanjut secara mandiri	ketepatan	
metodologi,	dosen sesuai bobot teori-	mandiri,	
Multivariat dan Spasial-			

	serta	konsep/metode, bukti	
validasi,	praktikum mata kuliah.	notebook/kode atau	
Temporal: VAR, Transfer			

	mengomunikasikan	perhitungan atau	
reproducibility,		derivasi, refleksi, dan	
Function, dan GSTAR;			

	hasil, ketidakpastian,	kode, validasi hasil,	komunikasi,
serta		revisi berdasarkan	Pemodelan
Multivariat dan			

	dan keterbatasannya.	interpretasi, dan	
transparansi		umpan balik.	
Spasial-Temporal: VAR,			

	(C6-Mencipta)	penjelasan	penggunaan
AI.			Transfer
Function, dan			

keterbatasan.
GSTAR

Analisis Deret waktu Tingkat
Lanjut
6

Halaman sumber 9

Sub-CP MK (sebagai		
Penilaian	Metode Pembelajaran	
Pertemua		
Materi Pembelajaran		
	kemampuan akhir yang	Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi	
Waktu	Bobot Penilaian (%)	
n ke		
Indikator		
(Pustaka)	diharapkan)	
Penilaian	(Durasi)	
(1)	(2)	(3)
(4)	Synchronous	Asynchronous
(7)	(8)	
(5)	(6)	

AI sebagai akselerator:

Perbandingan

ARIMA/ARFIMA/VAR/GST

AR dengan gradient

boosting, recurrent neural

network, transformer, dan

model hibrida untuk deret

waktu. Keluaran AI tidak

menjadi bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

16 UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.

Analisis Deret waktu Tingkat

Lanjut

Halaman sumber 10

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1 Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik dan pola data deret waktu secara kritis.

CPMK2 Mahasiswa mampu mengevaluasi keunggulan dan keterbatasan model-model deret waktu klasik dan lanjutan.

CPMK3 Mahasiswa mampu merancang metode pengumpulan dan pengelolaan data deret waktu yang efisien.

Mahasiswa mampu mengembangkan model Machine Learning dan Neural Network untuk pemodelan deret

CPMK4

waktu.

Mahasiswa mampu menciptakan solusi inovatif berbasis model multivariat dan spasial-temporal serta

CPMK5

mempresentasikan hasilnya.

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Deret Waktu Tingkat

Lanjut. (C4–Menganalisis)

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut yang tepat sesuai tujuan, desain data,

dan konteks penerapan. (C5–Mengevaluasi)

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut

menggunakan perangkat lunak statistika. (C6–Mencipta)

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut secara mandiri serta mengomunikasikan hasil,

ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–Mencipta)

SubCPMK1

Mahasiswa mampu menganalisis komponen, tren, musiman, siklus, dan long memory pada data deret waktu nyata

C4 (Analyzing)– (Pertemuan 1 – 4)

Kriteria Penilaian

SubCPMK

CPL

Nilai

CPMK

Komponen Penilaian
Pertemuan

Bobot

2 3 4 5

Asesmen CPMK1: bukti
ketercapaian Analisis Deret
Waktu Tingkat Lanjut melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi;

2,5%

nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK1: bukti

CPL1

CPMK1

ketercapaian Analisis Deret
1, 2, 3, 4

√

(0.0167)

Waktu Tingkat Lanjut melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi;

2,5%

nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK1: bukti

ketercapaian Analisis Deret

10,0%

Waktu Tingkat Lanjut melalui

Analisis Deret waktu Tingkat
Lanjut

8

Halaman sumber 11

tugas/kuis/proyek/presentasi;

nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK2: bukti
ketercapaian Analisis Deret
Waktu Tingkat Lanjut melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi;

2,5%

nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK2: bukti
ketercapaian Analisis Deret
Waktu Tingkat Lanjut melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi;

2,5%

√

5,

6, 7

CPMK2

nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK2: bukti
ketercapaian Analisis Deret
Waktu Tingkat Lanjut melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi;

10,0%

nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK3: bukti
ketercapaian Analisis Deret
Waktu Tingkat Lanjut melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi;

2,5%

nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK3: bukti
ketercapaian Analisis Deret

√

8

CPL2

(0.0056)

CPMK3

Waktu Tingkat Lanjut melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi;

2,5%

nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

- Partisipatif (diskusi desain
penelitian)

5,0%

- Proyek (pembuatan ebook
analisis deret waktu

		lanjutan, dashboard	10,0%	
		analisis data deret waktu)		
		Asesmen CPMK4: bukti	10,0%	
CPL3		ketercapaian Analisis Deret		9,
10, 11,				
	CPMK4			√
(0.0167)		Waktu Tingkat Lanjut melalui		
12		tugas/kuis/proyek/presentasi;		
		nilai didasarkan pada		
		penalaran, validasi,		
		reproducibility, dan		
		transparansi bantuan AI.		
Analisis Deret waktu Tingkat Lanjut			9	

Halaman sumber 12

Asesmen CPMK4: bukti	10,0%
ketercapaian Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
- Proyek (penyusunan dan presentasi ebook/dashboard)	10,0%

CPL5

13, 14, 15,

CPMK5 - UAS (presentasi project
√

10,0%

(0.0167)

16

dan laporan tertulis)	
- Tugas (penulisan laporan ilmiah ringkas)	10,0%
TOTAL	100%

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian Analisis
Deret Waktu Tingkat Lanjut		
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Proyek	Proyek Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.

Analisis Deret waktu Tingkat

Lanjut

10

Halaman sumber 13

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut. (C4–Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi.

Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	20%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran penggunaan AI	20% privasi, dan audit trail diungkapkan.
diterima tanpa verifikasi.	
Script tidak rapi, sulit Penggunaan Script direproduksi	Script rapi, dapat direproduksi, sesuai analisis di laporan 10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis Deret waktu Tingkat

Lanjut

11

Halaman sumber 14

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5–Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi.

Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 15%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Script/Simulasi Script benar, mudah direproduksi (jika ada)
Script tidak rapi/sulit 10%

direproduksi

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis Deret waktu Tingkat

Lanjut

12

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut menggunakan perangkat lunak statistika. (C6-Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut untuk membuktikan CPMK3. Tugas

mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi.

Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib

menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
20%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	30%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 25%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis Deret waktu Tingkat

Lanjut

13

Halaman sumber 16

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut untuk membuktikan CPMK4. Tugas

mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi.

Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib

menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
35%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan, Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 10%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis Deret waktu Tingkat

Lanjut

14

Halaman sumber 17

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut untuk membuktikan CPMK4. Tugas

mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi.

Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib

menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan
Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat
35%	
metode	serta dijustifikasi.
tanpa justifikasi.	
Implementasi tidak dapat Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,
direproduksi atau tidak validasi	25%
divalidasi.	dan ketidakpastian dibahas.
Interpretasi lemah, berlebihan, Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan
tidak membahas komunikasi	20%
keterbatasan.	keterbatasan dikomunikasikan.
Penggunaan AI tidak Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,

transparan atau keluaran 10%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis Deret waktu Tingkat

Lanjut

15

Halaman sumber 18

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr.

Gumgum Darmawan, M.Si

Dr. Gumgum Darmawan, M.Si

NIP:

19730518 200012 1 001

NIP: 19730518 200012 1 001

Ketua Program Studi

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

NIP: 198006032003121002

Analisis Deret waktu Tingkat

Lanjut

16

Halaman sumber 19

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Statistika Terapan Edisi Revisi AI – Acuan			Kurikulum S2
Revisi 2026			Kurikulum 2025
UND202511006 – Analisis Deret Waktu Tingkat Identitas			140720-
– Semester 1 – Wajib			Lanjut – 3 (2-1)
operasional RPS diselaraskan; rumusan			Seluruh elemen
dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan			CPL asli
Status perubahan			sebagai
akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai			CPL baru.
Tanggal revisi			26 Juli 2026
Pemetaan CPL dan CPMK			
- CPL1: Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif. - CPL2: Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien. - CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. - CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.			
Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan			
Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	Aktivitas CPMK pembelajaran	Asesmen/
Perbandingan			
ARIMA/ARFIMA/VAR/G			
Konsep dan artefak: STAR dengan gradient			Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
Karakteristik Data kode boosting, recurrent			diskusi, studi kasus, justifikasi metode,
1			
dan			
1			
Deret Waktu			atau derivasi,

validasi, neural network, praktikum/proyek

Tingkat Lanjut dan

interpretasi transformer, dan model bertahap

hibrida untuk deret waktu.

Rolling-origin

interaktif, Kuliah evaluation, probabilistic Kuis/tugas/artefak:

Konsep dan diskusi, studi forecasting, interval justifikasi metode,

kasus, Karakteristik Data

kode 2 prediction, calibration, dan 1 atau derivasi,

Deret Waktu validasi, atau derivasi,

praktikum/ deteksi concept drift, dan interpretasi

Tingkat Lanjut dan interpretabilitas

bertahap dan interpretabilitas

temporal.

Proyek peramalan data

interaktif, Kuliah nyata yang menilai Kuis/tugas/artefak:

Model Klasik diskusi, studi bukan hanya akurasi, justifikasi metode,

kasus, ARIMA untuk Deret tetapi juga stabilitas,

kode 3 atau derivasi,

dan 1

validasi, Waktu praktikum/ ketidakpastian, biaya dan interpretasi

proyek dan interpretasi

bertahap kesalahan, dan

relevansi keputusan.

Perbandingan

ARIMA/ARFIMA/VAR/G

Kuliah interaktif, Kuis/tugas/

artefak: STAR dengan gradient

Model Long diskusi, studi kasus, justifikasi metode,

kode boosting, recurrent justifikasi metode,

4 Memory (ARFIMA)

dan

1 atau derivasi,

validasi, neural network, praktikum/proyek dan

 pada Deret Waktu dan

interpretasi transformer, dan model bertahap

 bertahap

hibrida untuk deret

waktu.

Model Long Kuliah

interaktif, Rolling-origin Kuis/tugas/artefak:

5 Memory (ARFIMA) diskusi, studi 2

kasus, evaluation, probabilistic justifikasi metode,

kode pada Deret Waktu forecasting, interval

dan forecasting, interval

Analisis Deret waktu Tingkat Lanjut

17

Halaman sumber 20

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi	CPMK	Asesmen/
	Integrasi AI kontekstual	pembelajaran praktikum/proyek	atau derivasi,
	validasi, prediction, calibration, interpretasi	bertahap deteksi concept drift,	dan
	dan interpretabilitas temporal.		
	Proyek peramalan data		
	interaktif,	Kuliah nyata yang menilai	Kuis/tugas/artefak:
	Model Long kasus,	diskusi, studi bukan hanya akurasi,	justifikasi metode,
kode 6	Memory (ARFIMA)		
dan		tetapi juga stabilitas,	2 atau derivasi,
validasi,	pada Deret Waktu	praktikum/ ketidakpastian, biaya	dan interpretasi
proyek			
	bertahap	kesalahan, dan	
	relevansi keputusan.		
	Perbandingan		
	ARIMA/ARFIMA/VAR/G	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	STAR dengan gradient	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode 7	Singular Spectrum boosting, recurrent		
dan			2
validasi,	Analysis (SSA) neural network,	praktikum/proyek	atau derivasi,
			dan
	interpretasi	transformer, dan model bertahap	
	hibrida untuk deret waktu.		
	Penggunaan AI hanya		

penguasaan		Presentasi/ujian	UTS:
	sesuai instruksi dosen;		
8	Ujian Tengah		
dan	seluruh bantuan harus	berbasis kasus dan	konsep, metode,
	Semester	1–2	
validasi		umpan balik	
		diungkapkan dan hasil	
diverifikasi.			
Rolling-origin			
interaktif,		Kuliah	
		evaluation, probabilistic	Kuis/tugas/artefak:
kasus,		diskusi, studi	
	Analisis Spektral	forecasting, interval	justifikasi metode,
kode			
9			
dan		prediction, calibration,	3
	pada Deret Waktu	atau derivasi,	
validasi,			
proyek		praktikum/	
		deteksi concept drift,	
		dan interpretasi	
bertahap			
		dan interpretabilitas	
temporal.			
Proyek peramalan data			
interaktif,		Kuliah	
		nyata yang menilai	Kuis/tugas/artefak:
kasus,		diskusi, studi	
	Analisis Spektral	bukan hanya akurasi,	justifikasi metode,
kode			
10			
dan		tetapi juga stabilitas,	3
	pada Deret Waktu	atau derivasi,	
validasi,			
proyek		praktikum/	
		ketidakpastian, biaya	
		dan interpretasi	
bertahap			
		kesalahan, dan	
relevansi keputusan.			
Perbandingan			
ARIMA/ARFIMA/VAR/G			
		Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	STAR dengan gradient		
		diskusi, studi kasus,	

	Analisis Spektral		justifikasi metode,
kode	boosting, recurrent		
11			
dan			3
	pada Deret Waktu		atau derivasi,
validasi,	neural network,		
		praktikum/proyek	
			dan
interpretasi	transformer, dan model		
	bertahap		
hibrida untuk deret			
waktu.			
Rolling-origin			
interaktif,		Kuliah	
		evaluation, probabilistic	
	Pemodelan		Kuis/tugas/artefak:
		diskusi, studi	
kasus,		forecasting, interval	
	Machine Learning		justifikasi metode,
kode			
12			
dan			prediction, calibration, 3
	dan Neural Network		atau derivasi,
validasi,			
		praktikum/	
proyek		deteksi concept drift,	
	untuk Deret Waktu		dan interpretasi
bertahap			dan interpretabilitas
temporal.			
interaktif,		Kuliah	
		Proyek peramalan data	
	Pemodelan		Kuis/tugas/artefak:
		diskusi, studi	
kasus,		nyata yang menilai	
	Multivariat dan		justifikasi metode,
kode			
13			
dan			bukan hanya akurasi, 4
	Spasial-Temporal:		atau derivasi,
validasi,			
		praktikum/	
proyek		tetapi juga stabilitas,	
	VAR, Transfer		dan interpretasi
bertahap			ketidakpastian, biaya
Analisis Deret waktu Tingkat Lanjut			
18			

Halaman sumber 21

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi	CPMK pembelajaran	Asesmen/
dan	Integrasi AI kontekstual Function,		kesalahan, dan
GSTAR relevansi keputusan.			
Perbandingan			
Pemodelan ARFIMA/VAR/G			ARIMA/
artefak:	Multivariat dan STAR dengan gradient	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus,	Kuis/tugas/justifikasi metode,
kode 14	Spasial-Temporal: boosting, recurrent		
dan 4			
validasi,	VAR, Transfer neural network,	praktikum/proyek	atau derivasi,
interpretasi	Function, dan transformer, dan model bertahap		dan
GSTAR untuk deret waktu.			hibrida
Rolling-origin	Pemodelan	Kuliah	
interaktif,		evaluation, probabilistic	Kuis/tugas/artefak:
kasus,	Multivariat dan	diskusi, studi forecasting, interval	justifikasi metode,
kode 15	Spasial-Temporal:		
dan 4			prediction, calibration,
validasi,	VAR, Transfer		atau derivasi,
proyek		praktikum/ deteksi concept drift,	dan interpretasi
bertahap	Function, dan		
	GSTAR		dan interpretabilitas

temporal.

Audit akhir prompt,

sumber, kode, hasil,

analisis Ujian Akhir
ketidakpastian,

UAS/proyek:

16 Semester / proyek Presentasi, peer

reproducibility, keterbatasan, 3–4 mandiri,

akhir review, dan refleksi

komunikasi

fairness/privasi, serta

log agen bila

digunakan.

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.

- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.

- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.

- Agentic AI dapat menjalankan rangkaian simulasi, diagnostik, dan pengecekan kode dengan checkpoint manusia; derivasi, asumsi, ketidakpastian, dan kesimpulan statistik wajib diverifikasi mandiri serta dicatat dalam audit trail.

- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/ hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.

- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi

Indikator

Bobot acuan

Asumsi, metode, derivasi/kode, dan

Ketepatan statistika/
metodologi
35%

Validasi dan ketidakpastian
robustness,

inferensi benar serta sesuai konteks.
Hasil diuji ulang; mencakup
diagnostik,
25%

Reproducibility dan audit trail
jejak 20%

ketidakpastian, dan keterbatasan.
Data dictionary, kode/notebook, versi
alat, prompt log, sumber, dan
agen memadai.
Privasi, fairness, transparansi,

human

Responsible AI dan komunikasi
komunikasi 20%

oversight, dampak, serta
kepada pengguna dipenuhi.

Analisis Deret waktu Tingkat
Lanjut
19

Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-analisis-deret-waktu-tingkat-lanjut.html
Evidence nilai	Portofolio publik Angkatan 2025
Tanggal kompilasi	19 September 2026

Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran



I Gede Nyoman Mindra Jaya
